

Entrega 1 — Planteamiento y Diseño del Sistema de Base de Datos KlarensLait

Sebastián Ramos, Juan Guerra, Carlos Camargo, Junior Ávila, Alfonso Araujo,
Nicoll Siosi y Ayner Castro

Proyecto Integrador — Base de Datos I

Repositorio: <https://github.com/aynerjcastro-blip/Klarenslait-bd.git> | Etiqueta: entrega-1

Resumen— KlarensLait es una base de datos relacional diseñada para una planta láctea de la región de Valledupar (Cesar), que produce leche entera, semidescremada, UHT, yogurt, queso, suero y avenas a partir de leche cruda recibida de proveedores regionales. El sistema busca centralizar la trazabilidad y el control de calidad del proceso completo: recepción y análisis microbiológico de leche cruda, acopio en silos, asignación a tanques de producción, consumo de insumos, pruebas de calidad, descartes y envasado final, reemplazando el manejo actual en papel y hojas de cálculo aisladas. El alcance excluye explícitamente logística de flota externa, contabilidad y nómina, control industrial de bajo nivel (PLC/SCADA), comercialización y puntos de venta, e infraestructura civil. Este documento resume el estado de avance de la Entrega 1: planteamiento del problema, requisitos, interrogatorio y reglas de negocio, modelo conceptual EER y esquema relacional.

Palabras clave— base de datos relacional; modelo EER; trazabilidad; control de calidad; industria láctea; requisitos de información.

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la Entrega 1 del proyecto de Base de Datos I: KlarensLait, una base de datos relacional para el control de trazabilidad y calidad de una planta láctea multiproducto ubicada en la región de Valledupar (Cesar). El documento resume el estado de avance del planteamiento del problema, los requisitos de información, el interrogatorio y las reglas de negocio, el modelo conceptual EER y el

esquema relacional, junto con las observaciones pendientes antes del cierre formal de la entrega.

La Tabla I presenta los integrantes del equipo y sus roles por módulo, identificando al responsable principal (RP).

Mód.	Contenido	RP
1	Planteamiento del problema	A. Araujo
2	Requisitos y consultas clave	S. Ramos
3	Interrogatorio y reglas de negocio	J. Guerra
4	Modelo conceptual (EER)	A. Castro/ N. Siosi
5	Diagrama formal (EER)	C. Camargo
6	Esquema relacional	J. Ávila
7	Repositorio / infraestructura	A. Castro

TABLA I. Integrantes y roles por módulo.

II. ENTREGABLES Y UBICACIÓN EN EL REPOSITORIO

A continuación, se listan los artefactos entregados y su ubicación dentro del repositorio del proyecto.

- Planteamiento del problema — **docs/01-planteamiento.md**: descripción del dominio, problema de fragmentación de datos y matriz de procesos incluidos/fuera de alcance.
- Requisitos de información — **docs/02-requisitos.md**: 15 requisitos categorizados (calidad, trazabilidad, reportes regulatorios, alertas) con prioridad asignada; documento en revisión activa.

- Interrogatorio y reglas de negocio — **docs/03-supuestos-y-reglas.md**: 18 preguntas de diseño con decisión y justificación, más 11 reglas de negocio a forzar en entregas posteriores.
- Modelo conceptual, parte 1 — **docs/04-modelo-conceptual-borrador.md**: 14 entidades con atributos y 10 relaciones binarias con cardinalidad.
- Modelo conceptual, parte 2 — **docs/04-modelo-conceptual-borrador-parte2.md**: relaciones M:N, relación ternaria Asigna, análisis de especializaciones y trazabilidad de reglas de negocio.

- Justificaciones del diagrama EER — docs/05-justificaciones-er.md: 7 decisiones de diseño no obvias, en notación de Chen.
- Esquema relacional — docs/06-esquema-relacional.md: 11 tablas de entidades fuertes/débiles y 4 tablas intermedias, con llaves primarias y foráneas.

- Diagrama EER — diagrams/er-klarenslait.drawio y .png, en notación de Chen (ver advertencia en la Sección IV).

III. CUMPLIMIENTO DEL CHECKLIST DE ENTREGA 1

La Tabla II resume el estado de cada ítem del checklist oficial de la Entrega 1 al momento de esta revisión.

Ítem	Estado
Planteamiento del problema (1–2 pág.)	Entregado
Requisitos, preguntas y supuestos	Entregado
Diagrama EER completo y consistente	Contenido correcto; pendiente limpieza de archivo
Esquema relacional con claves	Entregado; políticas de borrado pendientes de detallar
Diccionario de datos inicial	No identificado como archivo independiente
Repositorio Git (README, estructura, commits)	Estructura presente; participación de todos,
PDF con enlace y etiqueta entrega-1	Este documento; etiqueta pendiente de crear

TABLA II. Estado del Checklist oficial de Entrega 1.

IV. OBSERVACIONES ABIERTAS ANTES DE CERRAR LA ENTREGA

A. Diagrama EER contiene una página ajena al proyecto

El archivo diagrams/er-klarenslait.drawio tiene dos páginas. La Página 2 fue verificada y corresponde correctamente al modelo de KlarensLait: 11 entidades, la relación ternaria Asigna (Silo–Tanque–LoteProducción), Descarte como entidad débil (doble borde), la cardinalidad (0, N) de Envasa corregida según el Módulo 5, y la cardinalidad opcional (0,1) de Registra para distinguir pruebas por sensor de pruebas por operario. La Página 1 contiene un modelo de un dominio distinto (gimnasio: Entrenador, Socio, Clase Grupal, Inscripción) y debe eliminarse antes de la entrega final.

B. Módulo 2 con revisión de cambios solicitada

El Pull Request de docs/02-requisitos.md tiene una revisión de tipo “Request changes” por parte de un revisor de apoyo. Puntos pendientes: dos requisitos (RI-02, RI-05) formulados como preguntas estadísticas no resolubles con una consulta relacional directa; un requisito (RI-08) con un término sin definir (“periodo crítico de altas temperaturas”); y tres requisitos (RI-10, RI-12, RI-13) cuya alineación con el alcance del Módulo 1 debe confirmarse con el grupo.

C. Inconsistencias menores entre versiones

Se detectaron dos ajustes entre versiones del Módulo 4 ya resueltos en la versión vigente: (a) la relación Silo–Tanque–LoteProducción se consolidó como la relación ternaria Asigna, coherente con los Módulos 5 y 6; (b) la entidad Insumo se reclasificó de “débil” a “fuerte”, justificado en el Módulo 5. No requieren acción adicional.

D. Ítems del Checklist sin verificar en esta revisión

Este documento se elaboró con base en docs/01 a docs/06 y el diagrama EER. No se verificó la existencia de un diccionario de datos como archivo independiente, debido a

que por no alcanzar a ver esa temática en clase, no se pudo poner en el proyecto, el contenido del README.md, la participación de todos los integrantes en los commits, ni el estado de fusión de cada Pull Request a la rama main al momento del cierre de la entrega.

V. PENDIENTES ANTES DE CERRAR LA ENTREGA

1. Resolver las observaciones de la revisión del Módulo 2 (Sección IV-B) y fusionar el PR correspondiente a main.
2. Eliminar la Página 1 (contenido de gimnasio) del archivo diagrams/er-klarenslait.drawio.
3. Confirmar que todos los PR de los módulos 1, 4, 5, 6 y 7 estén fusionados a main.
4. Verificar la existencia de un diccionario de datos inicial, o confirmar que su contenido ya está cubierto en los Módulos 4/6.
5. Confirmar la participación de todos los integrantes en los commits del repositorio.
6. Crear la etiqueta (tag) entrega-1 sobre el commit final en main.

VI. CONCLUSIÓN

El avance de la Entrega 1 cubre de manera sustancial el planteamiento del problema, el modelo conceptual EER y el esquema relacional del sistema KlarensLait. Persisten observaciones menores de forma (limpieza del archivo de diagrama) y de contenido (ajustes al Módulo 2) que deben resolverse antes de fusionar los cambios a la rama main y crear la etiqueta oficial entrega-1. Este documento no sustituye la revisión final del líder del grupo ni la verificación directa de cada Pull Request en GitHub.